Microservicios: tablas y relaciones

División de `Script Base de dats.txt` (v1.2, revisado a 3FN) en 16 microservicios, uno por funcionalidad específica. Cada servicio tiene su propia base de datos; las relaciones entre servicios son IDs lógicos sin FK.

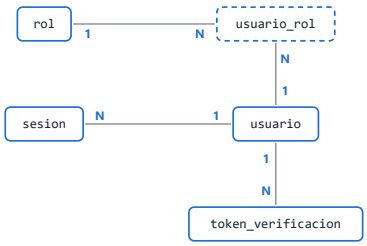
REST gRPC SOAP (SOA) `1 — N` relación (cardinalidad)

tabla intermedia (N:M)

1 Identity & Access Service

REST

Registro, inicio de sesión, verificación de correo y roles.



Sin referencias externas. usuario_rol.usr_asignado_por → usuario (interna).

2 Billing Profile Service

REST

Datos de facturación del cliente, distintos en cada compra.

`dato_facturacion`

Ref. externa: dato_facturacion → usuario (Identity).

3 Location Service

REST

Regiones, provincias y ciudades (destinos).

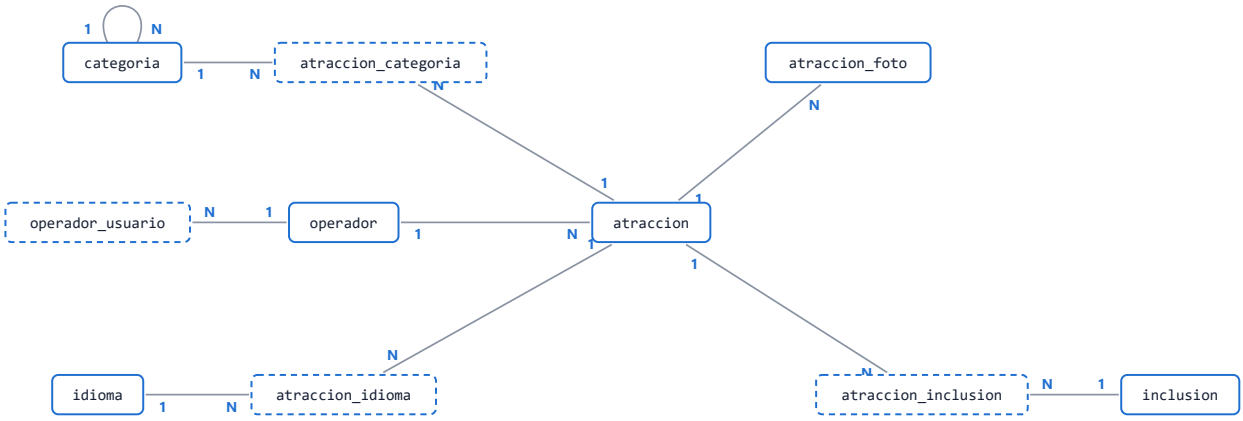


Sin referencias externas. Catálogo de solo lectura que consultan otros servicios.

4 Catalog & Attractions Service

REST

Ficha de la atracción, árbol de categorías, idiomas, inclusiones, fotos y operadores.



Ref. externa: atraccion → ciudad (Location); operador → provincia (Location); operador_usuario → usuario (Identity). Árbol de categorías por cat_padre_id. La calificación se actualiza con el evento RESENA_PUBLICADA (Review).

5 Review Service

REST

Reseñas y puntuaciones de los clientes.



Ref. externa: resena → atraccion (Catalog), usuario (Identity). Publica el evento RESENA_PUBLICADA.

6 Pricing Service

gRPC

Tarifas versionadas por tipo de boleto.

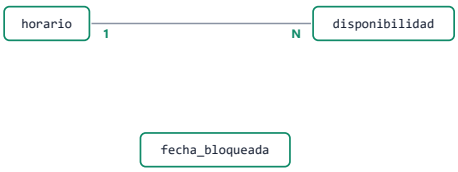


Ref. externa: tarifa → atraccion (Catalog). Order la consulta al crear la orden.

7 Inventory & Availability Service

gRPC

Turnos, cupos por fecha y días bloqueados.



Ref. externa: horario, disponibilidad, fecha_bloqueada → atraccion (Catalog). FK compuesta interna (hor_id, atr_id) → horario.

8 Cart Service

REST

Carrito de compras antes de generar la orden.

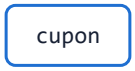


Ref. externa: carrito → usuario (Identity); carrito_item → atraccion (Catalog), disponibilidad (Inventory).

9 Coupon Service

REST

Cupones de descuento y su vigencia.

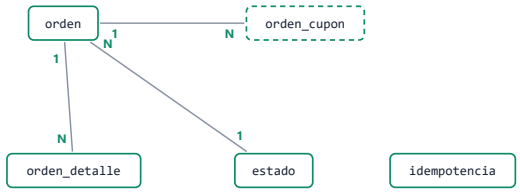


Sin referencias externas. Los usos se cuentan en orden_cupon (Order).

10 Order Management Service

gRPC

Órdenes de compra, sus líneas, cupones aplicados e idempotencia.

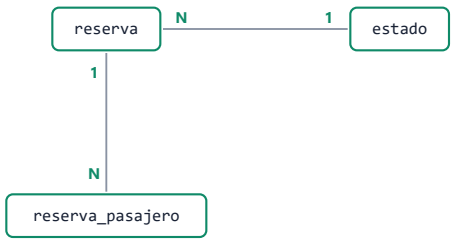


Ref. externa: orden, idempotencia → usuario (Identity); orden → carrito (Cart), metodo_pago (Payment); orden_cupon → cupon (Coupon); orden_detalle → atraccion (Catalog).

11 Booking Service

gRPC

Reservas confirmadas y sus pasajeros.

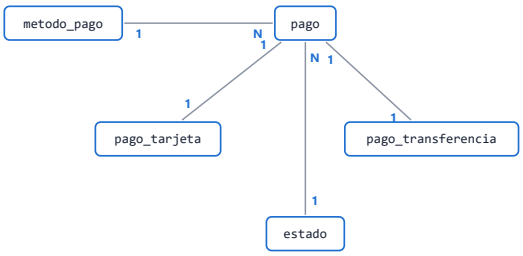


Ref. externa: reserva → orden_detalle (Order), disponibilidad (Inventory).

12 Payment Service

REST

Cobros por tarjeta o transferencia.



Ref. externa: pago → orden (Order).

13 Refund Service

REST

Devoluciones totales o parciales de un pago.

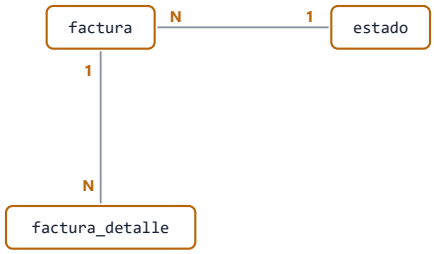


Ref. externa: reembolso → pago (Payment). Valida con Payment que no se devuelva más de lo cobrado.

14 Electronic Invoicing Service

SOAP

Facturas electrónicas autorizadas por el SRI.



Ref. externa: factura → orden (Order), dato_facturacion (Billing Profile); factura_detalle → orden_detalle (Order).

15 Support Service

REST

Mensajes de contacto de los visitantes.



Sin referencias externas.

16 Audit Service

REST Consumidor de eventos

Bitácora de todos los eventos del sistema.



Ref. externa: bitacora → usuario (Identity).

Cambios respecto a microservicios_tablas.png

- **Un servicio por funcionalidad:** de los 9 servicios de la imagen salen 16. Se separan en servicios propios Geografía (Location), Reseñas (Review), Tarifas (Pricing), Cupones (Coupon), Reembolsos (Refund), Datos de facturación (Billing Profile), Soporte (Support) y Auditoría (Audit).
- **Sin wishlist:** se quitó `favorito`, así que el servicio 8 queda solo como Cart. La tabla sigue en el script; solo se quitó del diagrama.
- **Sin tabla `foto`:** `atraccion_foto` es 1:N directa con `atraccion`, como en el script.
- **`estado` dividido:** Order, Booking, Payment e Invoicing tienen cada uno su propia tabla `estado`, solo con los estados de su grupo. Ya no hace falta `est_grupo`.
- **Tablas del script que no estaban en la imagen:** `operador_usuario`, `atraccion_categoria`, `atraccion_idioma` y `atraccion_inclusion`, que están en Catalog.
- **`idempotencia`** se relaciona con el usuario (Identity), no con `orden`, porque así está en el script.

Qué cambia al separar las bases de datos

- **Las FK entre servicios pasan a ser IDs lógicos** que se validan por API o por eventos. Ejemplo: `carrito_item (dis_id, atr_id)` ya no tiene FK compuesta hacia `disponibilidad`.
- **Se mantiene interna:** la FK compuesta `disponibilidad (hor_id, atr_id) → horario` (Inventory).
- **Triggers que ahora cruzan servicios:**
  - `trg_resena_calificacion` se reemplaza por un evento `RESENA_PUBLICADA` de Review; Catalog lo consume y actualiza el promedio de la atracción.
  - `trg_reembolso_no_excede` pasa a ser una validación de Refund: consulta a Payment el monto cobrado antes de procesar el reembolso.
- **Moneda del pago y del reembolso:** se obtiene de la orden, que vive en Order, así que Payment y Refund deben consultarla.
- **Precios en un servicio propio (Pricing):** Order lo consulta al crear la orden, y Catalog recibe los precios por eventos para la búsqueda.
- **Vistas:** `v_atraccion_completa` queda en Catalog y `v_usuario_roles` en Identity. `v_orden_financiero` (Order) ya no puede unirse con `usuario`; debe usar `usu_id`.

46 tablas: las 44 del script, sin `favorito` y con `estado` repartida en 4 copias.